Mekanik ve fizik problemlerinin Diferansiyel Denklemlere dönüştürülerek çözülmesi:

t anındaki değişim $= y'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{y(t+\Delta t) - y(t)}{\Delta t}$

① Newtonun ikinci kuralı:

$$F = m \cdot a \qquad a = \frac{dV}{dt} \qquad V = \frac{dx}{dt}$$

② Oran problemleri (Radyoaktif parçalanma ve popülasyon)

t yıl sonra radyoaktif madde miktarı $x = x(t)$ olursa, onun parçalanma hızı $\frac{dx(t)}{dt}$ dir.

Parçalanma hızı, radyoaktif maddenin miktarı ile doğru orantılıdır yani:

$$\frac{dx}{dt} = -kx, \; k > 0 \quad x(0) = x_0 \text{ ile çözülür}$$

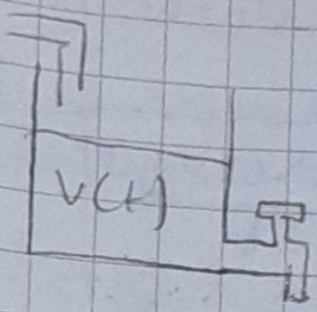
(x: parçalanmadan kalan madde miktarı)

Popülasyon artımı için

$$\frac{dx}{dt} = kx, \; k > 0 \qquad x(0) = x_0$$

GLOBOX

(3) Karışım problemleri



V(t) t anındaki karışımın hacmi
x(t) t anındaki tanktaki tuzun miktarı
C(t) konsantrasyon oranı $C(t)=\frac{x(t)}{V(t)}$

$\frac{dx}{dt}$ = rate in - rate out

Çözüm adımları
1. birim zamanda giren tuzun miktarını hesaplarız

2. herhangi bir anda kaptaki karışımın hacmini bulurız

3. tuzun miktarını 2. de bulduğumuz hacime bölerek litre başına düşen tuzu bulurız

4. hızla karışarak çıkan tuza hesaplan

5. Son adenklemi kurariz

$$\frac{dx}{dt} = \text{giren} - \text{cikan}$$

6. başlangıç koşulu x_0 belirlenir. ve denklem çözülür

Soğuma Problemleri

T = cismin sıcaklığı

Te = onu çevreleyen ortamın sıcaklığı

Cismin sıcaklığının zamanla değişimin hızı

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - Te) \quad k > 0$$

Varlık ve teklik

Tanım: $D \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde verilmiş $f(x,y)$ fonksiyonu (x,y_1) ve $(x,y_2) \in D$ için

$$|f(x,y_1) - f(x,y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

eşitsizliğini sağlayacak bir $L > 0$ sabiti bulunursa, $f(x,y)$ y değişkenine göre Lipschitz koşulunu sağlar. (tek)

Teorem

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right| \leq L, \forall (x,y) \in D$$ sağlansın

O halde $f(x,y)$ fonksiyonu Lipshitz koşulunu sağlar.

Varlık ve tekli teoremi

$f(x,y)$ D bandından sürekli ise → çözüm var
$f(x,y)$ D " y'ye göre lipschitz koşulunu sağlarsa → tek

Picard yaklaşımı

$$\left.\begin{aligned} y' &= f(x,y) \\ y(a) &= \alpha \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} y_0(x) &= \alpha \\ y_n(x) &= \alpha + \int_a^x f(s, y_{n-1}(s))\,ds \end{aligned}$$

n. Picard yaklaşımının hata payı şu şekilde hesaplanır

$$|y - y_n(x)| \leq M \cdot L^n \cdot \frac{h^{n+1}}{(n+1)!}$$

M: $f(x,y)$ için üst sınır

L: Lipschitz sabiti

h: aralığın boyu

Wronskiyen nedir

$$f(x), g(x) \rightarrow W = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ f'(x) & g'(x) \end{vmatrix}$$

$W = 0 \rightarrow f(x)$ ile $g(x)$ lineer bağımlı
$W \neq 0 \rightarrow f(x)$ " " " bağımsız

Abel's teoremi

$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 2. dereceden homojen denklem

$y_H = c_1 y_1 + c_2 y_2$

Abel's teoremi $\Rightarrow W(y_1, y_2) = C \cdot e^{-\int p(x)dx}$

2. derece sabit katsayılı homojen çözümündeki kurallar

- $y(x) = e^{kx} \Rightarrow y'(x) = ke^{kx} \Rightarrow y''(x) = k^2 e^{kx}$

Karakteristik denklem oluşturma

$y'' + 2y' - 8y = 0$ 'nın karakteristik denklemi

$k^2 + 2k - 8 = 0$

r_1 ve r_2 denklemin kökleri olmak üzere

1) $\Delta > 0$ $r_1 \neq r_2$ reel $y_H = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

2) $\Delta = 0$ $r_1 = r_2$ reel $y_H = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_2 x}$

3) $\Delta < 0$ $r_1 = a + bi$ $y_H = C_1 e^{ax} \cdot \cos(bx) + C_2 e^{ax} \sin(bx)$

Bu kurallar genişletilerek yüksek mertebeli homojen diferansiyel denklemlerde kullanılır